

HTML

1. Temel Sayfa Yapısı Kodları

- `<!DOCTYPE html>`: Sayfanın HTML5 standartlarında yazıldığını tarayıcıya bildiren doküman tipidir.
- `<html>`: Sayfanın ana kapsayıcı etiketidir. `lang="tr"` özelliği ile sayfa dili bildirilir.
- `<head>`: Kullanıcıya doğrudan görünmeyen, tarayıcı ve arama motorları için meta bilgilerin, stil ve script tanımlamalarının bulunduğu alandır.
- `<meta>`: Sayfa verilerini tanımlar. `<meta charset="utf-8">` ile karakter seti, `<meta name="viewport">` ile mobil duyarlılık (responsive) ayarlanır.
- `<title>`: Tarayıcı sekmesinde görünen sayfa başlığıdır.
- `<link>`: Harici CSS dosyalarını sayfaya bağlamak için kullanılır.
- `<script>`: JavaScript kodlarını yazmak veya harici JS dosyalarını .js dahil etmek için kullanılır. Genellikle `</body>` kapanışından hemen önce kullanılır.
- `<body>`: Kullanıcının tarayıcı ekranında gördüğü tüm içeriklerin (metin, görsel, buton vb.) yazıldığı alandır.
- `<!-- Yorum -->`: Kodların arasına not düşmek için kullanılan ve tarayıcıda görünmeyen yorum satırlarıdır.
- `<br>`: Alt satıra geçmek (satır atlatmak) için kullanılır.
- ` `: Birden fazla yan yana boşluk bırakmak için kullanılan özel boşluk karakteridir.

2. Metin İşleme ve Formatlama Etiketleri

- `<h1> ... <h6>`: Başlık etiketleridir. H1 en büyük ve en önemli ana başlık, H6 en küçük başlıktır. Sadece hiyerarşi için kullanılırlar.
- `<p>`: Standart paragraf metinleri yazmak için kullanılır.
- `<b>`: Metni sadece görsel olarak kalın yapar.
- `<i>`: Metni sadece görsel olarak italik yapar.

- `<strong>`: Metni hem kalın yapar hem de arama motorlarına "bu vurguludur/önemlidir" şeklinde semantik mesaj verir.
- `<em>`: Metni italik yapar ve semantik olarak "vurgu" belirtir.
- `<u>`: Metnin altını çizer.
- `<s>`: Metnin üstünü sadece görsel olarak çizer.
- `<del>`: Metnin üstünü çizer ve arama motorlarına "bu bilgi geçersizdir/silinmiştir" semantik anlamını verir.
- `<sup>`: Üslü sayılar (2^3) gibi üst simge yazmak için kullanılır.
- `<sub>`: Kimyasal formüller (H_2O) gibi alt simge yazmak için kullanılır.
- `<pre>`: Kod editöründe bırakılan boşlukları ve satır atlamalarını koruyan önceden formatlanmış metin etiketidir.
- `<code>`: Bilgisayar kodlarını (ör: JS, C# kod blokları) anlamlandırmak ve biçimlendirmek için kullanılır.
- `<blockquote>`: Uzun ve girintili dış alıntılar için kullanılır.
- `<q>`: Kısa metinler için kullanılır ve yazıyı otomatik olarak tırnak işareti (") içerisine alır.
- `<address>`: İletişim bilgilerini (e-posta, fiziksel konum vb.) semantik olarak bildirmek için kullanılır.

3. Bağlantılar (Links) ve Gömülü İçerikler

- `<a>`: Tıklanabilir bağlantı oluşturur.
 - `href="..."`: Gidilecek web adresini, sayfa içi id'yi (`#bolum1`) veya dahili sayfa yolunu belirtir.
 - `mailto:abc@b.com`: E-posta gönderme istemcisini açar.
 - `tel:123456789`: Telefonla arama ekranını açar.
- `<iframe>`: Mevcut sayfanın içerisine başka bir web sayfasını, haritayı veya YouTube videosunu gömer.

- sandbox: İframe içeriğinin form göndermesini veya JS çalıştırmasını engelleyen güvenlik özelliğidir.
- allowfullscreen: YouTube videoları gibi içeriklerde tam ekran yapılabilmesine izin verir.

4. Görseller ve Medya Kullanımı

- : Sayfaya görsel ekler. src (kaynak dizin) ve alt (görsel yüklenemezse veya ekran okuyucular için çıkacak alternatif metin) özelliklerini alır.
- <picture> ve <source>: Cihazın ekran genişliğine göre (ör: media="(min-width: 401px)") farklı boyutlarda görseller sunarak optimizasyon sağlar.
- <svg>: Yakınlaştırıldığında bozulmayan vektörel grafikler ve logolar çizmek/eklemek için kullanılır.
- <map> ve <area>: Bir görselin belirli koordinatlarına (coords) farklı şekillerde (shape="rect") tıklanabilir bağlantılar (href) ekleyerek interaktif görsel oluşturur.
- <audio>: Sayfaya ses dosyası (mp3 vb.) ekler. Tarayıcı ses oynatıcısını getirmek için controls niteliği alır.
- <video>: Sayfaya video (mp4 vb.) ekler. controls, width, height, autoplay (otomatik oynatma), loop (sürekli başa sarma) ve muted (sessiz başlatma) özellikleri alır.

5. Listeler

- : Sırasız liste (madde imleri ile) oluşturur.
- : Sıralı liste (rakam, harf, Romen rakamı) oluşturur.
- : ul ve ol etiketlerinin içerisinde liste elemanlarını (maddeleri) tanımlar.
- <dl>: Tanımlama listesi kapsayıcısıdır (sözlük formatı).
- <dt>: Tanımlanacak terimi belirtir.
- <dd>: Terimin açıklamasını belirtir.

6. Tablolar

- <table>: Tablonun ana kapsayıcı etiketidir.
- <tr>: Tabloda yeni bir satır (table row) oluşturur.

- `<td>`: Satır içerisinde standart veri hücresi (sütun) oluşturur.
- `<th>`: Tablonun başlık hücresidir, içeriği kalın ve ortalanmış gösterir.
- `<caption>`: Tablonun üzerine eklenecek genel başlık etiketidir.
- `<thead>`, `<tbody>`, `<tfoot>`: Tabloyu sırasıyla "başlık alanı", "ana veri alanı" ve "alt bilgi/toplam alanı" olarak yapısal gruplara ayırır.

7. Formlar ve Kullanıcı Girdileri

- `<form>`: Kullanıcıdan veri almak için form kapsayıcısıdır. Verinin gideceği adresi action, gönderme yöntemini method="GET" veya method="POST", dosya gönderimi varsa enctype="multipart/form-data" olarak alır.
- `<input>`: Kullanıcıdan veri alma etiketidir. type niteliğiyle aldığı değerler şunlardır:
 - text (metin), password (şifre), email (e-posta), number (sayısal).
 - radio: Sadece tekli seçim yaptırır (cinsiyet vb.).
 - checkbox: Çoklu seçim ve onay (şartları kabul ediyorum vb.) kutusudur.
 - date, time, color, file: Sırasıyla tarih, saat, renk ve dosya seçimi yaptırır.
 - hidden: Kullanıcıya görünmeyen, arka plana ID gibi bilgileri göndermek için kullanılan gizli alandır.
- `<textarea>`: Çoklu satır kullanılabilen mesaj/yorum girme alanıdır (rows ve cols nitelikleri alır).
- `<select>` ve `<option>`: Açılır menüden şehir seçimi gibi işlemler için kullanılır.
- `<label>`: Form girdilerine for veya id ile eşleşen etiket (isim) vermek için kullanılır.
- `<fieldset>` ve `<legend>`: Formdaki alanları görsel olarak çerçeve içine alarak gruplar ve buna bir başlık verir.
- `<button>`: type="submit" (formu yollar), type="reset" (formu temizler), veya type="button" (standart buton) tipleriyle kullanılır.

8. Semantik ve Sayfa Düzeni Etiketleri

- `<div>`: Satırın tamamını kaplayan (block-level), sayfayı bölümlemek ve gruplamak için kullanılan ana düzen etiketidir.

- `<span>`: Metin içerisinde sadece kendi içeriği kadar yer kaplayan (inline), spesifik bir kelimeye stil vermek vb. için kullanılan etikettir.
- `<header>`: Sayfanın veya bir bölümün başlık, logo gibi kısmını temsil eder.
- `<nav>`: Sitedeki menü ve navigasyon bağlantılarını kapsar.
- `<main>`: Sayfanın gövde kısmındaki ana içeriğini barındırır.
- `<section>`: Sayfadaki belirli konuya/temaya ayrılmış kısımları (ör: "Öne Çıkanlar") belirtir.
- `<article>`: Forum gönderisi, blog yazısı veya haber gibi tek başına bağımsız bir anlam ifade eden içerikleri barındırır.
- `<aside>`: Ana içerikten bağımsız yan menüler veya reklam alanları için kullanılır.
- `<footer>`: Sayfanın alt bilgi kısmını (telif, ekstra linkler) temsil eder.
- `<mark>`: Sarı fosforlu kalemle çizilmiş gibi yazının arka planını boyayan semantik etikettir.

9. Özellikler (Attributes)

Global (Genel) Özellikler:

- `id="..."`: Bir elemanı benzersiz (tekil) olarak işaretlemek için kullanılır.
- `class="..."`: Birden çok elemanı gruplamak ve CSS stili verebilmek için sınıf adı belirler.
- `title="..."`: Farenin (mouse) elemanın üzerinde bekletilmesiyle çıkan bilgi kutucuğudur.
- `style="..."`: Doğrudan etiket içine CSS kodu yazılmasını sağlar (`style="color:red;"`).
- `hidden`: Elemanı sayfadan gizler (CSS'teki `display: none` mantığı).
- `dir="rtl" / dir="ltr"`: Metnin sağdan sola (Arapça vb.) veya soldan sağa akmasını ayarlar.
- `data-*`: Geliştiricilerin, JavaScript ile okumak üzere kendi özel verilerini saklamasını sağlar (ör: `data-role="admin"`).

Bağlantı (A Etiket) Özellikleri:

- `target="_blank"`: Linki yeni sekmede açar. `_self` aynı sekmede, `_parent` / `_top` iframe kullanımlarında bir üst veya en üst çerçevede açar.
- `rel="noopener"` / `rel="noreferrer"`: Yeni sekmede açılan linklerin, JavaScript aracılığıyla gönderen sayfayı etkilemesini veya trafik kaynağı bilgisini görmesini engelleyen güvenlik nitelikleridir.

Form Elemanı Özellikleri:

- `name="..."`: Girilen verinin backend'e (sunucuya) gönderilirken hangi isimle gideceğini belirler.
- `value="..."`: Inputun içinde varsayılan olarak yazacak gerçek değeri veya gizli taşınacak veriyi belirtir.
- `placeholder="..."`: Kutunun içine tıklanmadan önce kullanıcıya gösterilen ön izleme/ipucu metnidir.
- `required`: Kullanıcının bu alanı doldurmasını zorunlu kılar.
- `readonly`: İçeriğin kopyalanmasına izin verir ama kullanıcının değiştirmesini engeller.
- `disabled`: Elemanı tamamen devre dışı bırakır, tıklanamaz hale getirir.
- `checked`: Checkbox veya radyo butonlarının varsayılan olarak seçili gelmesini sağlar.
- `pattern="..."`: Regex (düzenli ifade) kuralları yazarak verinin (örneğin sadece harf ve rakamlardan oluşan şifre) kontrolünü sağlar.
- `minlength` / `maxlength`: Girilebilecek metnin minimum ve maksimum karakter sınırını koyar.
- `min` / `max`: Sayısal ve tarihsel girdilerde aralık belirler.
- `autocomplete="off"`: Tarayıcının, önceden girilmiş verileri önermesini (otomatik tamamlama) kapatır.
- `autofocus`: Sayfa açıldığında imlecin doğrudan belirtilen kutucuğa odaklanmasını sağlar.

Eriřilebilirlik ve ARIA Özellikleri:

- `tabindex="..."`: Klavyedeki "Tab" tuřuyla elementler arasında hangi sırayla gezinileceğini (odaklanılacağını) ayarlar.
- `aria-label`: Ekran okuyuculara yardımcı olmak için elemana görsel olarak görünmeyen gizli bir etiket (isim) verir.
- `role="..."`: Elemanın davranışını (örneğin bir `div`'in aslında `role="button"` olarak buton gibi davrandığını) bildirir.
- `aria-expanded`: Açılır kapanır (akordeon vb.) menülerin o an açık (`true`) veya kapalı (`false`) olduğunu durum olarak bildirir.

CSS

Kaynaklarda bahsedilen tüm CSS kodlarını (özellikleri, seçicileri ve kuralları) anlaşılır olması için mantıksal kullanım alanlarına göre gruplandırılmış bir liste halinde aşağıda bulabilirsiniz:

Temel Renk ve Arka Plan Özellikleri

- background-color (veya background): Öğenin arka plan rengini belirler.
- color: Metin (yazı) rengini ayarlar.
- opacity: Öğenin ne kadar saydam olacağını ayarlar (0 ile 1 arasında değer alır).

Kutu Modeli (Box Model) ve Boyutlandırma

- width, min-width, max-width: Öğenin genişliğini, asgari (minimum) ve azami (maksimum) genişlik sınırlarını ayarlar.
- height, min-height: Öğenin yüksekliğini ve asgari yükseklik sınırını belirler.
- margin (margin-top, margin-bottom, margin-left, margin-right): Öğenin dışındaki kenar boşluklarını (dış boşluk) belirler. Otoyana yaslamak için margin-right: auto gibi kullanılabilir.
- padding (padding-top, padding-bottom, padding-left, padding-right): Öğenin içindeki boşlukları (iç dolgu) ayarlar.
- border (border-width, border-style, border-color): Kenarlık (çizgi) kalınlığını, tipini (solid vb.) ve rengini ekler.
- border-radius: Öğenin köşelerini yuvarlatır.
- box-sizing: CSS kutu modelinin genişlik ve yüksekliği nasıl hesaplayacağını belirler (örn. border-box veya content-box).
- box-shadow: Öğeyle dış veya iç (inset) gölge ekler.
- outline: Genellikle odaklanıldığında beliren dış çerçeve çizgisini kontrol eder (örn. iptal etmek için none).

Metin (Typography) ve Yazı Tipi Özellikleri

- font-family: Kullanılacak yazı tipini veya ailesini (örn. Arial, Roboto, serif, sans-serif) seçer.

- font-size: Yazının büyüklüğünü piksel vb. cinsinden ayarlar.
- font-weight: Yazının kalınlığını (bold, 400, 700 vb.) belirler.
- font-style: Yazıyı eğik (italic) yapmak gibi stilleri uygular.
- text-align: Metni yatay hizalar (center, left, right).
- text-decoration: Metnin altına veya üstüne çizgi ekler (underline, line-through vb.).
- text-transform: Metnin harf büyüklüklerini değiştirir (uppercase, lowercase, capitalize).
- text-indent: Paragrafın ilk satırını girintili başlatır.
- line-height: Metin içerisindeki satırlar arası mesafeyi belirler.
- letter-spacing: Harfler arasındaki boşlukları ayarlar.
- white-space: Metnin bulunduğu satıra sığmadığında alta geçip geçmeyeceğini (nowrap) kontrol eder.

Düzen (Layout) ve İçerik Hizalama

- display: Ögenin sayfada nasıl sergileneceğini kontrol eder (block, inline-block, flex, grid, none).
- vertical-align: Satır içi (inline-block) öğelerde dikey hizalamayı (top vb.) sağlar.
- object-fit: Resim gibi medya öğelerinin konteyner içine oranlarını bozmadan nasıl sığacağını (cover, contain) belirler.
- object-position: Medya içeriğinin kutu içinde hangi yöne yaslanacağını (left, right) belirler.

Flexbox Özellikleri

- flex-direction: Flex kutusunun yönünü yatay (row, row-reverse) veya dikey (column, column-reverse) olarak belirler.
- justify-content: Ana eksen (main axis) boyunca öğeleri hizalar (flex-start, flex-end, center, space-between, space-around, space-evenly).
- align-items: Çapraz eksen (cross axis) boyunca dikey hizalama yapar (flex-start, flex-end, center, stretch).

- flex-wrap: İeriğın taşıp taşmayacağını veya alta kayacağını (wrap, nowrap) ayarlar.
- align-content: Birden ok satıra yayılan flex yapısında satırların genel hizalamasını kontrol eder.
- flex: Öğenin kalan boşluęu nasıl paylaşacağını (katsayı olarak, örn. flex: 1) belirler.
- flex-shrink / flex-grow: Öğenin daralma (küçölme) ve genişleme (büyüme) katsayısını ayarlar.
- align-self: Tek bir flex öğesini ana gruptan bağımsız şekilde apraz ekseninde hizalar.

Grid Özellikleri

- grid-template-columns: Izgaranın sütun sayılarını, FR (free space) değerlerini veya piksel genişliklerini belirler.
- column-gap / row-gap / gap: Grid sütunları ve satırları veya esnek yapılar arasına eşit boşluklar atar.
- place-content: Öğeleri grid içerisinde merkeze almak (center) için kullanılan kısa bir özelliktir.
- justify-self: Grid alanında spesifik bir öğeyi yatay olarak hizalar.

Konumlandırma (Positioning) ve İleri Düzey Görünüm

- position: Öğenin konumlanma mekanizmasını seçer (static, relative, absolute, fixed, sticky).
- top, bottom, left, right: Position özellięi alan öğelerin üst, alt, sol ve saę noktalardan uzaklıklarını (koordinatlarını) ayarlar.
- z-index: Üst üste binen öğelerin katman (derinlik) sırasını belirler; yüksek değere sahip olan üstte görünür.
- cursor: Fare imleci öğenin üzerindeyken ıkacak şekli tayin eder (pointer vb.).
- pointer-events: Öğenin fare eylemlerine yanıt vermesini kapatır veya açar (örn. none).

Pseudo-sınıflar (Pseudo-classes) ve Pseudo-elementler

- :hover: Fare ile bir öğenin üzerine gelindiğindeki stilleri tetikler.
- :active: Bir öğeye fare ile tıklanıp basılı tutulduęu anı ifade eder.

- `:focus`: İntput gibi etkileşimli alanlara odaklanıldığında devreye girer.
- `:first-child` / `:last-child`: Grup içerisindeki ilk veya en son öğeyi hedefler.
- `:nth-of-type()`: Belirli bir desene (örn. tek sayılar için odd) sahip öğeleri seçer.
- `::placeholder`: Girdi (input) kutusundaki varsayılan "yer tutucu" metnin stilini ayarlar.
- `::before` / `::after`: Bir öğenin başına veya sonuna HTML'de olmadan sanal içerikler (content kodu ile beraber) ekler.
- `::first-letter` / `::first-line`: Paragraftaki ilk harf veya doğrudan ilk satırı hedefler.

Dönüşüm (Transform) ve Animasyonlar

- `transition`: Özellikler arasında (boyut, renk vb.) gerçekleşen değişimin ne kadar sürede (`transition-duration`), ne kadarlık bir gecikmeyle (`transition-delay`) ve hangi ivmeyle (`transition-timing-function`) çalışacağını (`transition-property` üzerinden) kısa ve uzun yoldan ayarlar.
- `transform`: Öğelere 2B veya 3B yapısal dönüşümler uygular.
 - `translate()`: X veya Y ekseninde kaydırma yapar.
 - `rotate()`: Öğeyi belirli bir derece ile çevirir.
 - `scale()`: Öğeyi büyütür veya küçültür.
 - `skew()`: X veya Y ekseninde öğeyi eğ/büker.
- `@keyframes`: Kompleks bir animasyon için başlangıç (from), bitiş (to) veya yüzdeyle (%25, %50) ifade edilen geçiş kareleri tanımlar.
- `animation`: `@keyframes` ile üretilen sahneleri uygulamak için `animation-name`, `animation-duration`, `animation-iteration-count` (örn. infinite), `animation-direction` (alternate) ve `animation-fill-mode` (forwards) gibi özellikleri kontrol eder.

Responsive Tasarım ve Değişkenler

- `@media`: Ekran boyutlarına (max-width, min-width) veya aygıt türlerine göre (örn. print veya screen) farklı CSS kural setlerini çalıştırmaya yarar.
- `--degisken-adi` ve `var()`: CSS Variables (Özel özellikler) tanımlamak ve sonrasında proje içinde `var(--degisken-adi)` yapısıyla her yerden çağırmak için kullanılır.

BOOTSTRAP

1. Düzen (Layout) ve Izgara Sistemi (Grid System)

- **Kapsayıcılar:** container (sabit genişlikli ve ortalanmış), container-fluid (tam genişlik %100), container-sm/md/lg/xl/xxl (belirli kırılma noktasına kadar tam genişlik, sonra sabit).
- **Satır ve Sütunlar:** row (satır oluşturur), col (eşit genişlikli esnek sütun), col-* (1 ile 12 arası belirli bir genişlik kaplayan sütun, örn. col-6), col-sm/md/lg/xl/xxl-* (ekran boyutuna göre sütun genişliği ayarı).
- **Satır Sütun Sayısı:** row-cols-* (bir satırda kaç sütun olacağını belirler, örn. row-cols-2).
- **Öteleme:** offset-* (sütunları sağa kaydırarak boşluk bırakır, örn. offset-3).
- **Oluklar (Gutters):** g-* (hem yatay hem dikey sütun boşluğu), gx-* (yatay boşluk), gy-* (dikey boşluk) (0'dan 5'e kadar değer alır).

2. Tipografi ve Metin Biçimlendirme

- **Başlıklar:** h1 - h6 (başlık görünümü verir), display-1 - display-6 (daha büyük ve ince, manşet tarzı başlıklar).
- **Vurgu ve Stil:** lead (metni biraz daha büyütüp öne çıkarır), small (daha küçük metin), fw-bold (kalın), fw-bolder, fw-normal, fw-light (ince), fst-italic (eğik).
- **Metin Boyutu:** fs-1 - fs-6 (font size, yazı büyüklüğünü ayarlar).
- **Metin Hizalama:** text-center (ortalar), text-start (sola yaslar), text-end (sağa yaslar).
- **Metin Dekorasyonu:** text-decoration-underline (altı çizili), text-decoration-line-through (üstü çizili), text-decoration-none (çizgiyi kaldırır).
- **Harf Dönüşümleri:** text-uppercase (tümü büyük harf), text-lowercase (tümü küçük), text-capitalize (baş harfler büyük).
- **Taşma ve Satır Aralığı:** text-wrap, text-nowrap (metnin alt satıra geçmesini engeller), text-break (uzun kelimeleri kırar), text-truncate (sığmayan metni üç nokta ile keser), lh-1, lh-sm, lh-base, lh-lg (satır yüksekliği).

3. Renkler (Colors) ve Arka Plan (Backgrounds)

- **Metin Renkleri:** text-primary (mavi), text-secondary (gri), text-success (yeşil), text-danger (kırmızı), text-warning (sarı), text-info (turkuaz), text-light, text-dark, text-white, text-muted (soluk gri), text-black-50, text-white-50 (yarı saydam metin).
- **Arka Plan Renkleri:** bg-primary, bg-secondary, bg-success, bg-danger, bg-warning, bg-info, bg-light, bg-dark, bg-white, bg-transparent (saydam).
- **Zıtlık Otomasyonu:** text-bg-* (örneğin text-bg-dark ile arka planı siyah yaparken yazıyı otomatik beyaz yapar), bg-gradient (renk geçişli arka plan efekti).

4. Boşluklar (Spacing)

- **Margin (Dış Boşluk):** m-* (her yönden), mt-* (top-üst), mb-* (bottom-alt), ms-* (start-sol), me-* (end-sağ), mx-* (sağ ve sol), my-* (üst ve alt). Ayrıca m-auto veya mx-auto ile otomatik ortalama yapılabilir.
- **Padding (İç Boşluk):** p-*, pt-*, pb-*, ps-*, pe-*, px-*, py-* (Tüm boşluk sınıfları 0 ile 5 arası değer alır).

5. Boyutlandırma (Sizing) ve Kenarlıklar (Borders)

- **Genişlik ve Yükseklik:** w-25, w-50, w-75, w-100, w-auto, mw-100 (maksimum genişlik), h-25, h-50, h-75, h-100, h-auto.
- **Görünüm Alanı (Viewport):** vw-100 (tam ekran genişliği), vh-100 (tam ekran yüksekliği).
- **Kenarlıklar:** border, border-0 (kenarlığı siler), border-top, border-bottom, border-start, border-end.
- **Kenarlık Renkleri ve Kalınlığı:** border-primary, border-danger vb., border-1'den border-5'e kadar kalınlık.
- **Köşe Yuvarlatma (Border Radius):** rounded, rounded-top, rounded-circle (tam yuvarlak), rounded-pill (hap şeklinde uzun yuvarlak), rounded-0'dan rounded-3'e kadar dereceler.

6. Görünüm (Display), Konumlandırma (Position) ve Gölgeler

- **Görünüm Sınıfları:** d-none (gizler), d-inline, d-inline-block, d-block, d-grid vb. Ekran boyutlarına özel kullanılabilir (örn. d-md-none, d-lg-block).
- **Gölgeler ve Saydamlık:** shadow-none, shadow-sm, shadow, shadow-lg, opacity-25, opacity-50, opacity-75, opacity-100.
- **Pozisyon:** position-static, position-relative, position-absolute, position-fixed (ekranda sabitler), position-sticky (kaydırıldıkça yapışır).
- **Koordinatlar ve Ortalama:** top-0, bottom-0, start-0, end-0, top-50 (y ekseninde %50), start-50 (x ekseninde %50). Tam merkeze almak için translate-middle, eksen bazlı için translate-middle-x veya translate-middle-y.
- **Erişilebilirlik ve Taşma:** visually-hidden (sadece ekran okuyucular görür), overflow-auto, overflow-hidden, overflow-visible, clearfix, float-start, float-end.

7. Flexbox Sınıfları

- **Flex Aktifleştirme:** d-flex, d-inline-flex.
- **Yön:** flex-row, flex-row-reverse, flex-column, flex-column-reverse.
- **Yatay Hizalama:** justify-content-start, center, end, between, around, evenly.
- **Dikey Hizalama:** align-items-start, center, end, stretch, baseline (Satırdaki öğeleri hizalar).
- **Bireysel Hizalama:** align-self-start, center, end, stretch (Tek bir flex öğesini hizalar).
- **Sarma (Wrap) ve Büyüme:** flex-wrap, flex-nowrap, flex-fill (boşluğu doldurur), flex-grow-1, flex-shrink-0 (daralmayı engeller).

8. Temel Bootstrap Bileşenleri (Components)

- **Butonlar:** btn (temel sınıf), btn-primary, btn-secondary vb. (renkler), btn-outline-primary (dış çizgili), btn-lg, btn-sm (boyut), btn-link (bağlantı görünümü), btn-close (kapatma çarpısı).
- **Buton Grupları:** btn-group, btn-group-sm, btn-group-vertical.
- **Uyarılar (Alerts):** alert, alert-primary vb., alert-dismissible (kapatılabilir), alert-link.
- **Rozetler (Badges):** badge.

- **Kartlar (Cards):** card, card-body, card-title, card-subtitle, card-text, card-header, card-footer, card-img-top, card-img-bottom, card-img-overlay, card-group.
- **Tablolar (Tables):** table, table-primary vb., table-striped (çizgili), table-hover (üzerine gelince renklenen), table-bordered, table-borderless, table-sm, table-responsive (taşmaları kaydırma çubuğu ile düzenler).
- **Görseller (Images):** img-fluid (duyarlı, %100 genişlik), img-thumbnail (ince kenarlıklı), figure, figure-img, figure-caption.
- **Modallar (Açılır Pencereleler):** modal, modal-dialog, modal-content, modal-header, modal-title, modal-body, modal-footer, modal-dialog-centered (ortalanmış), modal-dialog-scrollable, modal-sm/lg/xl, modal-fullscreen, fade (geçiş efekti).
- **Accordion (Akordiyon):** accordion, accordion-item, accordion-header, accordion-button, accordion-collapse, accordion-body, accordion-flush (dış kenarlıkları kaldırır).
- **Liste Grupları (List Groups):** list-group, list-group-item, list-group-item-action, list-group-flush, list-group-horizontal, list-group-numbered.
- **Gezinme (Navbar & Navs):** navbar, navbar-expand-sm/md/lg, navbar-light, navbar-dark, navbar-brand (logo), navbar-nav, nav-item, nav-link, navbar-toggler, navbar-toggler-icon, navbar-collapse, fixed-top, fixed-bottom, sticky-top, nav-tabs, nav-pills, nav-fill.
- **Açılır Menüler (Dropdowns):** dropdown, dropdown-toggle, dropdown-menu, dropdown-item, dropdown-divider, dropdown-menu-dark, dropup, dropend, dropstart.
- **Offcanvas (Yandan Açılır Menü):** offcanvas, offcanvas-start/end/top/bottom, offcanvas-header, offcanvas-title, offcanvas-body.
- **Formlar (Forms):** form-label, form-control, form-control-sm/lg, form-control-plaintext, form-control-color, form-select, form-check, form-check-input, form-check-label, form-check-inline, form-switch (aç/kapat anahtarı), form-range (kaydırıcı), input-group, input-group-text, form-floating (kayan etiketler), form-text (açıklama), was-validated, is-valid, is-invalid, valid-feedback, invalid-feedback (doğrulama için).
- **İlerleme Çubukları (Progress):** progress, progress-bar, progress-bar-striped, progress-bar-animated.

- **Döndürücüler (Spinners):** spinner-border, spinner-grow (büyüyüp sönen), spinner-border-sm, spinner-grow-sm.
- **Araç İpuçları ve Baloncuklar (Tooltips & Popovers):** tooltip ve popover için özel sınıflar olmamakla birlikte Data Attribute'lar aracılığıyla kullanılır.
- **Bildirimler (Toasts):** toast, toast-container, toast-header, toast-body.
- **Yer Tutucular (Placeholders):** placeholder, placeholder-glow (parlama efekti), placeholder-wave (dalga efekti), placeholder-sm/lg/xs.
- **Sayfalama (Pagination) ve Ekmek Kırıntısı (Breadcrumb):** pagination, page-item, page-link, breadcrumb, breadcrumb-item.

9. JavaScript Tetikleyicileri (Data Attributes) Bileşenleri JavaScript yazmadan çalıştırmak için HTML etiketlerine eklenen özelliklerdir:

- data-bs-toggle="modal / collapse / dropdown / tooltip / popover / button / tab / pill / offcanvas" (Bileşeni tetikler).
- data-bs-target="#id" (Hangi hedefin açılıp/kapanacağını belirtir).
- data-bs-dismiss="alert / modal / offcanvas / toast" (Öğeyi kapatır).
- data-bs-backdrop="static" (Modal veya Offcanvas'ta dışarı tıklayarak kapanmayı engeller).
- data-bs-slide="prev / next", data-bs-slide-to, data-bs-ride="carousel" (Carousel slaytını kontrol eder).